Semana 36 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 36 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 57:** Subconsultas (Subqueries)
- **Aula 58:** Views e Índices

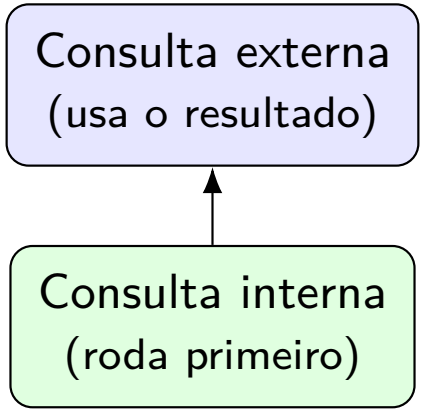
Aula 57 — Subconsultas (Subqueries)

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **subconsulta**.
- Usar subconsultas em **WHERE** e **FROM**.
- Resolver problemas em etapas.

O que é uma Subconsulta?

- Uma consulta **dentro** de outra.
- O resultado interno alimenta o externo.
- Escrita entre **parênteses**.



Exemplo em WHERE

```
SELECT nome FROM Cliente
WHERE id IN (
    SELECT id_cliente FROM Pedido
    WHERE valor > 100
);
```

- Clientes que fizeram pedidos **acima de 100**.

Com Operador de Comparação

```
SELECT nome, salario FROM Funcionario
WHERE salario > (
    SELECT AVG(salario) FROM Funcionario
);
```

- Quem ganha **acima da média**.

Subconsulta no FROM

```sql
SELECT cidade, media
FROM (
    SELECT cidade, AVG(idade) AS media
    FROM Aluno
    GROUP BY cidade
) AS t
WHERE media > 16;
```

- A subconsulta vira uma **tabela temporária**.

Subconsulta x JOIN

- Muitas subconsultas podem virar **JOINs**.
- JOINs costumam ser mais **eficientes**.
- Subconsultas podem ser mais **legíveis**.

Note

Subconsultas permitem **pensar em etapas**: resolva o problema interno primeiro e use o resultado no externo.

Prática

- Liste produtos mais caros que a **média**.
- Use uma subconsulta com `IN`.

Resumo da Aula

- **Subconsulta** é uma consulta dentro de outra.
- Pode ir no **WHERE** ou no **FROM**.
- Muitas vezes equivale a um **JOIN**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

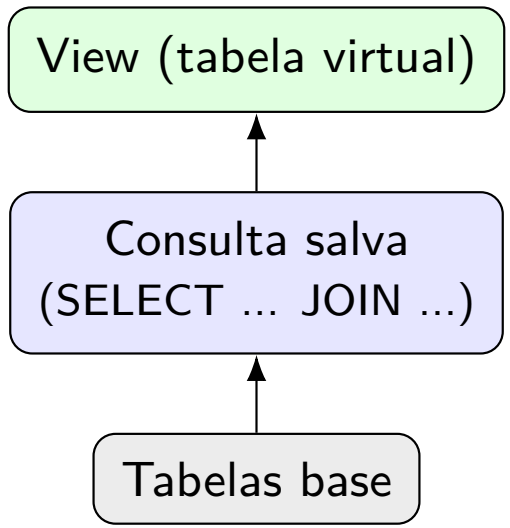
Aula 58 — Views e Índices

Objetivos da Aula

- Compreender o que são **views**.
- Compreender o que são **índices**.
- Saber quando usar cada um.

O que é uma View?

- Uma **consulta salva**.
- Funciona como uma **tabela virtual**.
- Não guarda os dados em si.



Criando uma View

```sql
CREATE VIEW vw_total_cliente AS
SELECT c.nome, SUM(p.valor) AS total
FROM Cliente c
JOIN Pedido p ON p.id_cliente = c.id
GROUP BY c.nome;
```

- Depois, `SELECT * FROM vw_total_cliente;`.

Vantagens das Views

- **Simplifica** consultas complexas.
- Reutilização.
- Esconde a **complexidade**.
- Pode restringir **colunas**.

O que é um Índice?

- Estrutura que **acelera** as buscas.
- Como o índice de um **livro**.
- Criado em colunas muito **consultadas**.

Criando um Índice

```
CREATE INDEX idx_nome ON Cliente(nome);
```

Custo dos Índices

- Aceleram **leitura**.
- Deixam a **escrita** um pouco mais lenta.
- Ocupam **espaço**.

Note

Índice é um **trade-off**: ganha em consulta, paga um pouco em inserção/atualização.

Prática

- Crie uma **view**.
- Crie um **índice** e compare o tempo de busca.

Resumo da Aula

- **Views** são consultas salvas (tabelas virtuais).
- **Índices** aceleram as buscas.
- Ambos têm **custos** e benefícios.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- Documentação oficial do MySQL.